

Conectividad entre diferentes islas y comunicación entre intermediarios

PI redes oper

I - 2026

Enrique Ramírez-C16272

Brandon Alfaro-C4C251

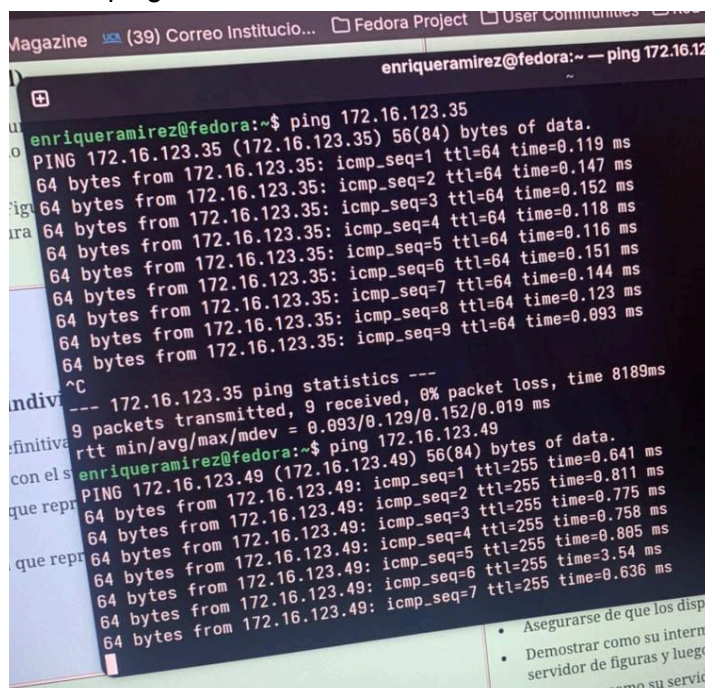
Agustin Soto-C4K199

Joaquin Rodriguez-C4J075

Pruebas de conectividad entre islas

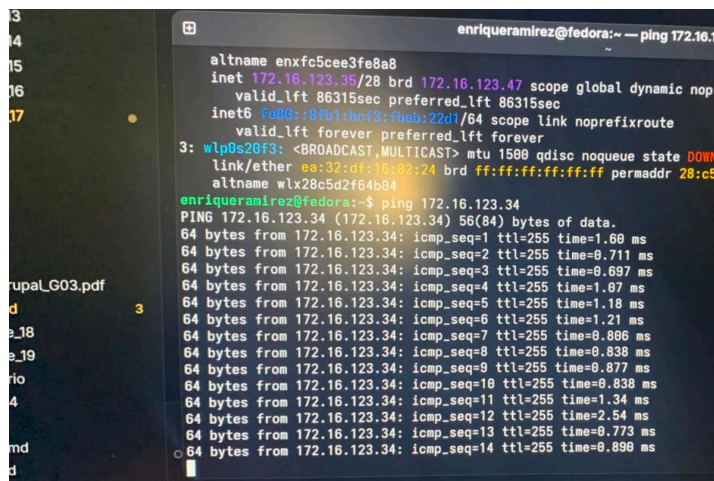
Configuré dos switches iguales. Uno como isla 3 y otro como isla 2.

Le hice ping al L3:



```
enriquerramirez@fedora:~$ ping 172.16.123.35
PING 172.16.123.35 (172.16.123.35) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.123.35: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.119 ms
64 bytes from 172.16.123.35: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.147 ms
64 bytes from 172.16.123.35: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.152 ms
64 bytes from 172.16.123.35: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.118 ms
64 bytes from 172.16.123.35: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.116 ms
64 bytes from 172.16.123.35: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.151 ms
64 bytes from 172.16.123.35: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.144 ms
64 bytes from 172.16.123.35: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.123 ms
64 bytes from 172.16.123.35: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.093 ms
--- 172.16.123.35 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8189ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.093/0.129/0.152/0.019 ms
enriquerramirez@fedora:~$ ping 172.16.123.49
PING 172.16.123.49 (172.16.123.49) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.123.49: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.641 ms
64 bytes from 172.16.123.49: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.811 ms
64 bytes from 172.16.123.49: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.775 ms
64 bytes from 172.16.123.49: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.758 ms
64 bytes from 172.16.123.49: icmp_seq=5 ttl=255 time=0.895 ms
64 bytes from 172.16.123.49: icmp_seq=6 ttl=255 time=3.54 ms
64 bytes from 172.16.123.49: icmp_seq=7 ttl=255 time=0.636 ms
```

Ping de computadora al L2 de la misma isla:



```
enriquerramirez@fedora:~$ ping 172.16.123.34
PING 172.16.123.34 (172.16.123.34) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.123.34: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.60 ms
64 bytes from 172.16.123.34: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.711 ms
64 bytes from 172.16.123.34: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.697 ms
64 bytes from 172.16.123.34: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.87 ms
64 bytes from 172.16.123.34: icmp_seq=5 ttl=255 time=1.18 ms
64 bytes from 172.16.123.34: icmp_seq=6 ttl=255 time=1.21 ms
64 bytes from 172.16.123.34: icmp_seq=7 ttl=255 time=0.886 ms
64 bytes from 172.16.123.34: icmp_seq=8 ttl=255 time=0.838 ms
64 bytes from 172.16.123.34: icmp_seq=9 ttl=255 time=0.877 ms
64 bytes from 172.16.123.34: icmp_seq=10 ttl=255 time=0.838 ms
64 bytes from 172.16.123.34: icmp_seq=11 ttl=255 time=1.34 ms
64 bytes from 172.16.123.34: icmp_seq=12 ttl=255 time=2.54 ms
64 bytes from 172.16.123.34: icmp_seq=13 ttl=255 time=0.773 ms
64 bytes from 172.16.123.34: icmp_seq=14 ttl=255 time=0.890 ms
```

Ping entre computadoras de diferentes islas (por ende también es capaz de hacerle ping al L2 de otra isla):

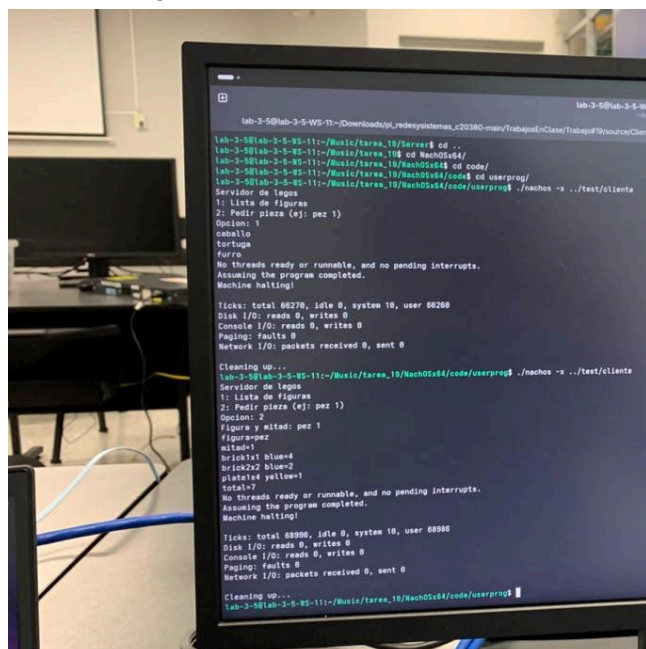
```

valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s31f6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_c
link/ether fc:5c:ee:3f:e8:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx5c5ee3fe8a8
inet 172.16.123.35/28 brd 172.16.123.47 scope global dynamic nop
valid_lft 86235sec preferred_lft 86235sec
inet6 fe80::8fb1:bef3:fbeb:22d1/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
3: wlp0s20f3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN
link/ether be:ca:24:ae:bb:a9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 28:c
altname wlx28c5d2f64b04

enriqueramirez@fedora:~$ ping 172.16.123.51
PING 172.16.123.51 (172.16.123.51) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.123.51: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.992 ms
64 bytes from 172.16.123.51: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.873 ms
64 bytes from 172.16.123.51: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.11 ms
64 bytes from 172.16.123.51: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.962 ms
64 bytes from 172.16.123.51: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.29 ms
64 bytes from 172.16.123.51: icmp_seq=7 ttl=63 time=0.840 ms
64 bytes from 172.16.123.51: icmp_seq=8 ttl=63 time=0.871 ms
64 bytes from 172.16.123.51: icmp_seq=9 ttl=63 time=0.969 ms
64 bytes from 172.16.123.51: icmp_seq=10 ttl=63 time=1.10 ms
64 bytes from 172.16.123.51: icmp_seq=11 ttl=63 time=0.837 ms
64 bytes from 172.16.123.51: icmp_seq=12 ttl=63 time=0.970 ms

```

Pedir una figura que solo está en otra isla:

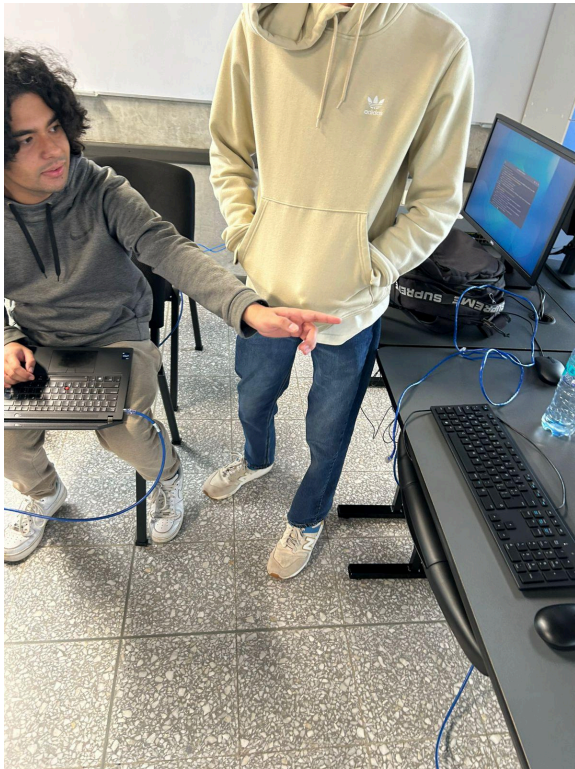


Se reconoce intermediarios de otras islas:

```
lab-3-5@lab-3-5-WS-06:~/Music/tarea_19/Intermediario$ ./bin/inte
Intermediario escuchando puerto 2026
[Fork] Buscando Figuras (broadcast en 2028)
[Intermediario] Nuevo intermediario: 172.16.123.36:2026
[Intermediario] Nuevo intermediario: 172.16.123.53:2026
[Fork] Buscando Figuras (broadcast en 2028)
[Fork] Buscando Figuras (broadcast en 2028)
[Fork] Buscando Figuras (broadcast en 2028)
[Fork] Buscando Figuras (broadcast en 2028)
```

Pruebas de comunicación entre intermediarios y demás componentes

Pasando código a las computadoras por SFTP para probarlo:



```

altname enx00e04c545a20
inet 172.16.123.52/28 brd 172.16.123.63 scope global dynamic
    valid_lft 86393sec preferred_lft 86393sec
inet6 fe80::c46:5f41:1962:ef65/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
-3-5@lab-3-5-WS-11:~$ sudo systemctl enable --now sshd
do] password for lab-3-5:
-3-5@lab-3-5-WS-11:~$ systemctl status sshd
sshd.service - OpenSSH server daemon
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Drop-In: /usr/lib/systemd/system/service.d
             └─10-timeout-abort.conf
    Active: active (running) since Wed 2026-06-17 13:37:09 CST; 1min 22s ago
    Invocation: 22f9a74ee40045d593ce600e7676499e
    Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Main PID: 1111 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 18725)
    Memory: 1.6M (peak: 2.4M)
    CPU: 19ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service

```

Configurando isla 3:



La isla 3 tiene intermediario, servidor de piezas y cliente. El servidor de piezas no tiene la figura pez. Sin embargo, sí la tiene el servidor de piezas de la isla 2. Por lo que al solicitarla desde isla 3, se obtiene exitosamente por medio de la comunicación entre intermediarios de las dos islas:

```

Recent
Starred
Network
Trash
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
10.1.35.0
10.1.35.0
171 GB Volume

nacho -x ../test/cliente

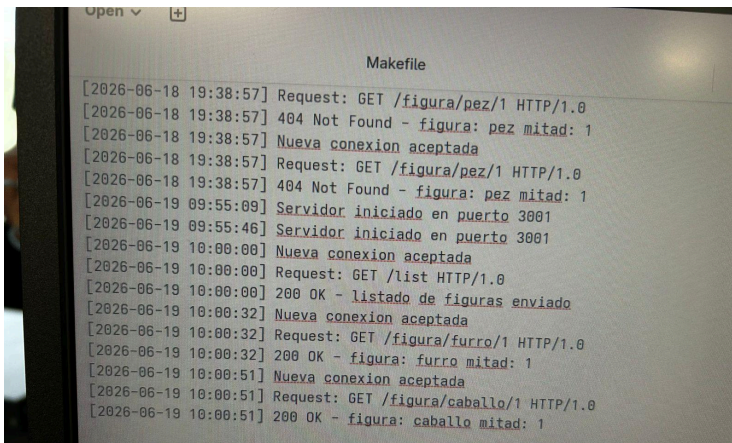
enriqueramirez@fedora:~/Documents/chiqui/c10123-2026a-enrique-ramirez/trabajo_clase_20/NachOSx64/code/userprog
enriqueramirez@fedora:~/Documents/chiqui/c10123-2026a-enrique-ramirez/trabajo_clase_20/NachOSx64/code/userprog
$ ./nachos -x ../test/cliente
Servidor de piezas
1: Lista de figuras
2: Pedir pieza (ej: pez 1)
Option: 1
caballo
tortuga
furre
No threads ready or runnable, and no pending interrupts.
Assuming the program completed.
Machine halting!

Ticks: total 86270, idle 0, system 10, user 86260
Disk I/O: reads 0, writes 0
Console I/O: reads 0, writes 0
Pages: faults 0
Network I/O: packets received 0, sent 0

Cleaning up...
enriqueramirez@fedora:~/Documents/chiqui/c10123-2026a-enrique-ramirez/trabajo_clase_20/NachOSx64/code/userprog
$ ./nachos -x ../test/cliente
Servidor de piezas
1: Lista de figuras
2: Pedir pieza (ej: pez 1)
Option: 2
Figura y altid: pez 1
figura=pez
mitad=1
bricol1=blue4
bricol2=blue2
plancha=yellow1
tortug=2
No threads ready or runnable, and no pending interrupts.
Assuming the program completed.

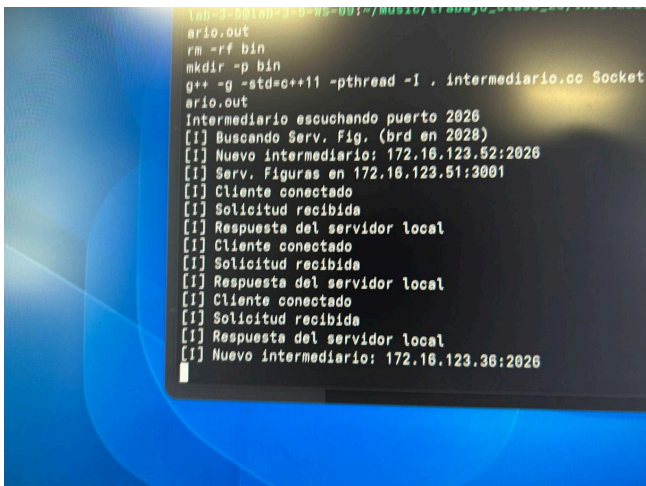
```

Se guarda en bitácora las solicitudes que recibe el servidor de piezas:



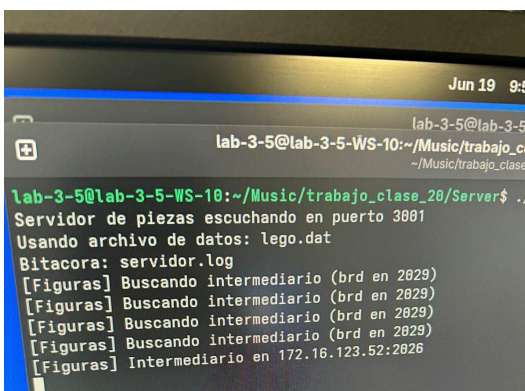
```
Makefile
[2026-06-18 19:38:57] Request: GET /figura/pez/1 HTTP/1.0
[2026-06-18 19:38:57] 404 Not Found - figura: pez mitad: 1
[2026-06-18 19:38:57] Nueva conexion aceptada
[2026-06-18 19:38:57] Request: GET /figura/pez/1 HTTP/1.0
[2026-06-18 19:38:57] 404 Not Found - figura: pez mitad: 1
[2026-06-19 09:55:09] Servidor iniciado en puerto 3001
[2026-06-19 09:55:46] Servidor iniciado en puerto 3001
[2026-06-19 10:00:00] Nueva conexion aceptada
[2026-06-19 10:00:00] Request: GET /list HTTP/1.0
[2026-06-19 10:00:00] 200 OK - listado de figuras enviado
[2026-06-19 10:00:32] Nueva conexion aceptada
[2026-06-19 10:00:32] Request: GET /figura/furro/1 HTTP/1.0
[2026-06-19 10:00:32] 200 OK - figura: furro mitad: 1
[2026-06-19 10:00:51] Nueva conexion aceptada
[2026-06-19 10:00:51] Request: GET /figura/caballo/1 HTTP/1.0
[2026-06-19 10:00:51] 200 OK - figura: caballo mitad: 1
```

El intermediario de la isla 3 empieza a correr antes que el servidor de figuras y luego, cuando el servidor de figuras de esta misma isla empieza a correr, lo reconoce. Después, reconoce al intermediario de la isla 2:



```
lab-3-5@lab-3-5-WS-00:~/Music/trabajo_clase_20$ ./intermediario.cc Socket.
ario.out
rm -rf bin
mkdir -p bin
g++ -g -std=c++11 -pthread -I . intermediario.cc Socket.
ario.out
Intermediario escuchando puerto 2026
[I] Buscando Serv. Fig. (brd en 2026)
[I] Nuevo intermediario: 172.16.123.52:2026
[I] Serv. Figuras en 172.16.123.51:3001
[I] Cliente conectado
[I] Solicitud recibida
[I] Respuesta del servidor local
[I] Cliente conectado
[I] Solicitud recibida
[I] Respuesta del servidor local
[I] Cliente conectado
[I] Solicitud recibida
[I] Respuesta del servidor local
[I] Nuevo intermediario: 172.16.123.36:2026
```

Si el servidor de figuras corre primero y luego el intermediario, también se reconocen:

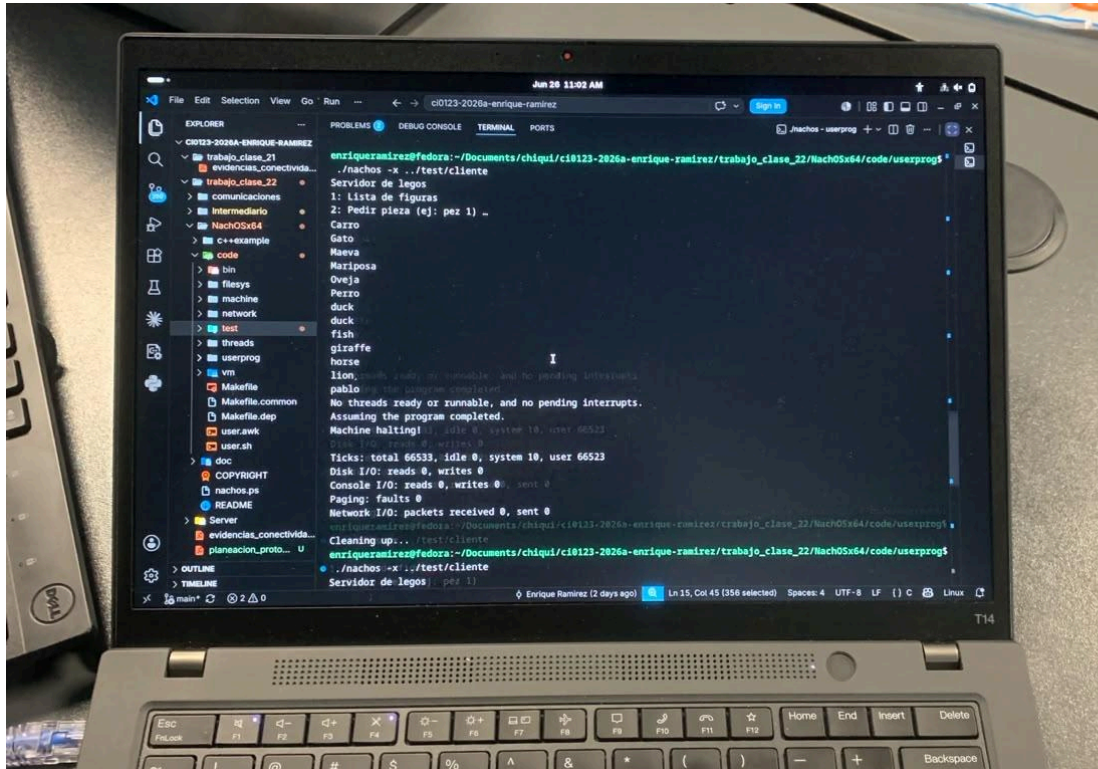


```
Jun 19 9:55
lab-3-5@lab-3-5-WS-10:~/Music/trabajo_clase_20$ ./Server
Servidor de piezas escuchando en puerto 3001
Usando archivo de datos: lego.dat
Bitacora: servidor.log
[Figuras] Buscando intermediario (brd en 2029)
[Figuras] Buscando intermediario (brd en 2029)
[Figuras] Buscando intermediario (brd en 2029)
[Figuras] Buscando intermediario (brd en 2029)
[Figuras] Intermediario en 172.16.123.52:2026
```

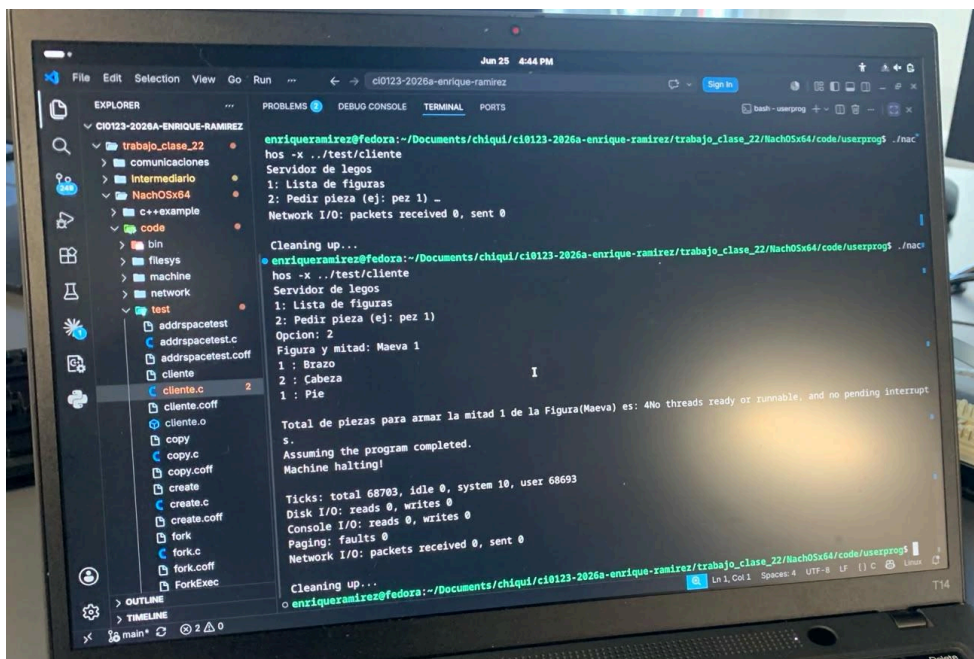
Isla 2 (isla del equipo vecino), también funciona. Reconoce al intermediario de isla 3 y se conecta al servidor de figuras de isla 2:

Conectividad entre servidores de otras islas

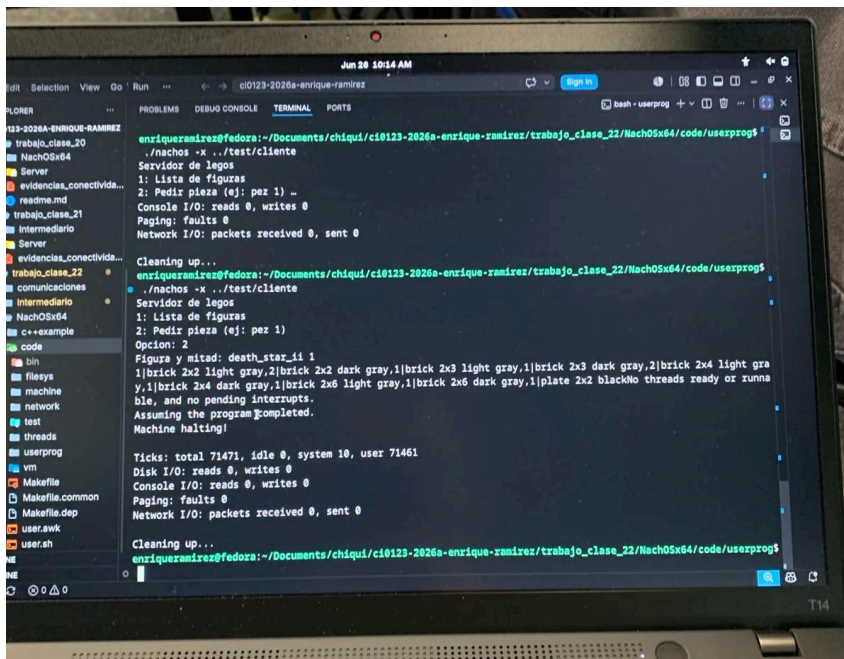
Se pueden obtener el listado de figuras propio y de la demás islas. Por ejemplo, “pablo” es de la isla de Iván y “Maeva” de la isla de Esteban. “Furro” es de nuestra isla:



Se puede pedir figuras de la isla de Esteban:



Se puede pedir figuras de la isla de Ariadna:



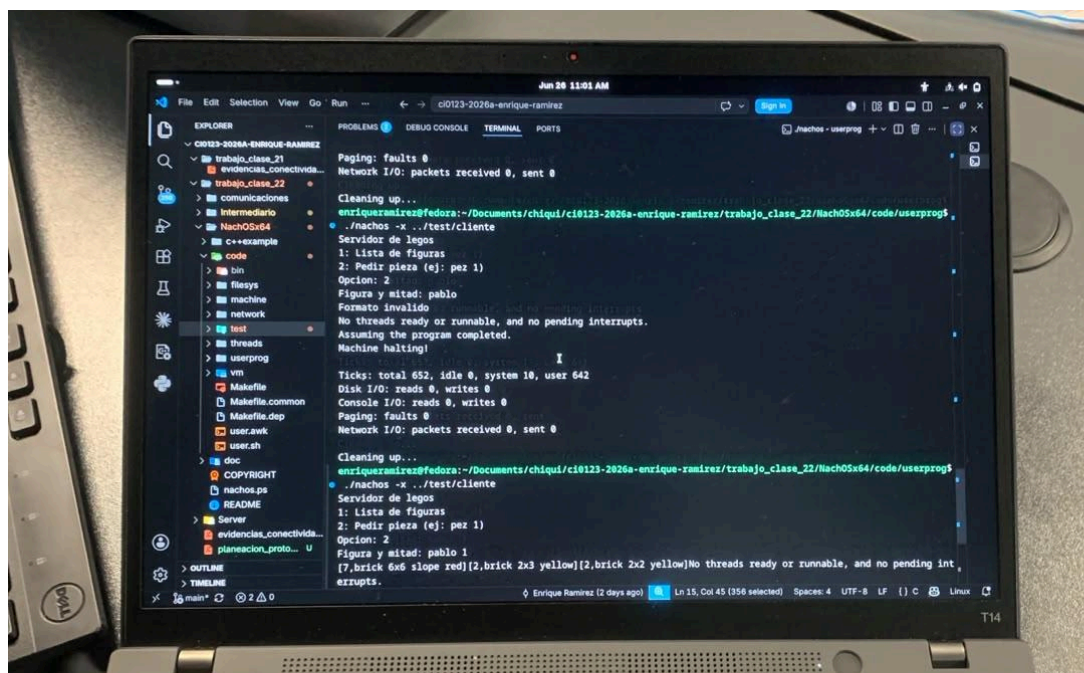
```
enrique@fedora:~/Documents/chiqui/ci0123-2026a-enrique-ramirez/trabajo_clase_22/NachOSx64/code/userprog$ ./nachos -x ../test/cliente
Servidor de legos
1: Lista de figuras
2: Pedir pieza (ej: pez 1) ..
Console I/O: reads 0, writes 0
Paging: faults 0
Network I/O: packets received 0, sent 0

Cleaning up...
enrique@fedora:~/Documents/chiqui/ci0123-2026a-enrique-ramirez/trabajo_clase_22/NachOSx64/code/userprog$ ./nachos -x ../test/cliente
Servidor de legos
1: Lista de figuras
2: Pedir pieza (ej: pez 1)
Opcion: 2
Figura y mitad: death_star_ii 1
1|brick 2x2 light gray,2|brick 2x2 dark gray,1|brick 2x3 light gray,1|brick 2x3 dark gray,2|brick 2x4 light gray,1|brick 2x4 dark gray,1|brick 2x6 light gray,1|brick 2x6 dark gray,1|plate 2x2 black
No threads ready or runnable, and no pending interrupts.
Assuming the program completed.
Machine halting!

Ticks: total 71471, idle 0, system 10, user 71461
Disk I/O: reads 0, writes 0
Console I/O: reads 0, writes 0
Paging: faults 0
Network I/O: packets received 0, sent 0

Cleaning up...
enrique@fedora:~/Documents/chiqui/ci0123-2026a-enrique-ramirez/trabajo_clase_22/NachOSx64/code/userprog$
```

Se puede pedir figuras de la isla de Iván:

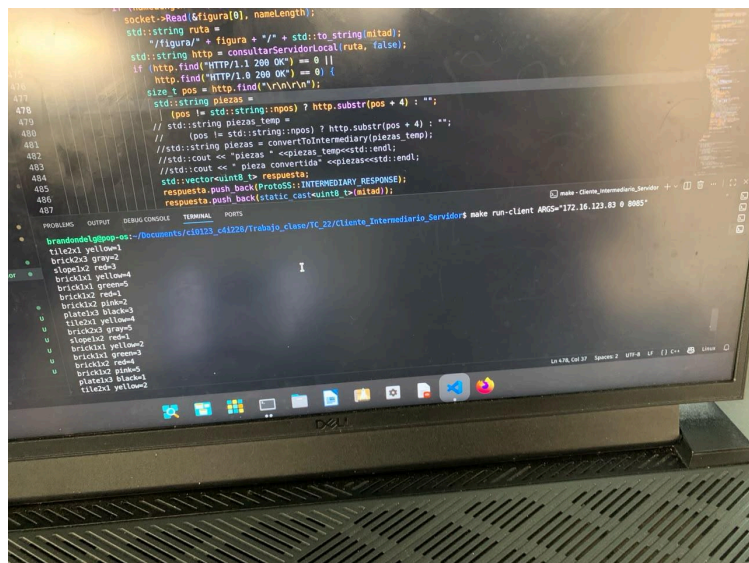


```
enrique@fedora:~/Documents/chiqui/ci0123-2026a-enrique-ramirez/trabajo_clase_22/NachOSx64/code/userprog$ ./nachos -x ../test/cliente
Servidor de legos
1: Lista de figuras
2: Pedir pieza (ej: pez 1)
Opcion: 2
Figura y mitad: pablo
Formato invalido
No threads ready or runnable, and no pending interrupts.
Assuming the program completed.
Machine halting!

Ticks: total 652, idle 0, system 10, user 642
Disk I/O: reads 0, writes 0
Console I/O: reads 0, writes 0
Paging: faults 0
Network I/O: packets received 0, sent 0

Cleaning up...
enrique@fedora:~/Documents/chiqui/ci0123-2026a-enrique-ramirez/trabajo_clase_22/NachOSx64/code/userprog$ ./nachos -x ../test/cliente
Servidor de legos
1: Lista de figuras
2: Pedir pieza (ej: pez 1)
Opcion: 2
Figura y mitad: pablo 1
(7,brick 6x6 slope red)(2,brick 2x3 yellow)(2,brick 2x2 yellow)
No threads ready or runnable, and no pending interrupts.
Assuming the program completed.
Machine halting!
```

Otras islas pueden pedir nuestras figuras. Aquí por ejemplo, Brandon nos pide un furro:



```
socket->Read(&figura[0], nameLength);
std::string ruta =
"/figura/" + figura + "/" + std::to_string(mitad);
std::string http = consultarServidorLocal(ruta, false);
if (http.find("HTTP/1.1 200 OK") == 0 ||
    http.find("HTTP/1.0 200 OK") == 0) {
    size_t pos = http.find("\r\n\r\n");
    std::string piezas =
        (pos != std::string::npos) ? http.substr(pos + 4) : "";
    // std::string piezas_temp =
    // (pos != std::string::npos) ? http.substr(pos + 4) : "";
    // std::string piezas = convertToIntermediary(piezas_temp);
    // std::cout << "piezas = " << piezas << std::endl;
    // std::cout << "piezas = " << piezas << std::endl;
    std::vector<uint> t; respuesta;
    respuesta.push_back(ProtoSS::INTERMEDIARY_RESPONSE);
    respuesta.push_back(static_cast<uint>(t(mitad)));
}
```

```
brandondel@pop-os:~/Documents/c10123/Trabajo/TC_22/Cliente_Intermediario_Servidor$ make run-client ARGS="172.16.123.83 0 6665"
tile2x1 yellow1
brick2x3 gray2
slope1x2 red2
brick1x1 yellow4
brick1x1 green5
brick1x2 red1
brick1x2 pink2
plate1x3 black3
tile2x3 yellow4
brick2x3 gray3
slope1x2 red1
brick1x1 yellow2
brick1x1 green3
brick1x2 red2
brick1x2 pink3
plate1x3 black1
tile2x3 yellow2
```

Resultados

Se pudo establecer exitosamente la comunicación entre todos los intermediarios de los cuatro equipos y efectuar la solicitud de figuras ajenas al servidor de figuras de nuestra isla.

Flujo de información

Los intermediarios hacen broadcast para anunciarse a otros intermediarios. Luego cuando se encuentran, guardan las IP de sus pares. Cuando el cliente hace una solicitud, le llega al intermediario de su isla. Prueba con el servidor local de figuras a ver si tiene la figura que se pide. Si no la tiene, el intermediario le manda la solicitud a otros intermediarios. Si uno de estos la tiene, se la manda al intermediario que se la pidió y este al cliente.

Cómo sabe el servidor de figuras qué figuras tiene

Las busca dentro del filesystem y se convierten a texto. Se usa la función de `BuscarEntradaDirectorio`; entre otras.